

FONDAMENTI DI AUTOMATICA – Prof. Maria Prandini

Anno Accademico 2022/23 – Appello del 30 giugno 2023

Esercitazione del prof. Matteo Luigi De Pascal

COGNOME E NOME

CODICE PERSONA

FIRMA

- Consegnare esclusivamente il presente fascicolo.
- Utilizzare, per la minuta, i fogli bianchi forniti in aggiunta a questo fascicolo.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.
- Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.

SOLUZIONI DOPO OGNI PAGINA

1. [8 punti] Si consideri il sistema non lineare descritto dalle seguenti equazioni:

$$\dot{x}_1(t) = -2x_1(t) + u(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = x_1^2(t) + x_2(t)$$

$$y(t) = x_2(t)$$

1.1 [3 punti] Determinare l'espressione analitica del movimento dello stato e dell'uscita associati all'ingresso costante $u(t) = 2, t \geq 0$, e alla condizione iniziale $x_1(0) = 1 + \epsilon$ e $x_2(0) = -1$, dove ϵ è un parametro reale.

1.2 [2 punti] Determinare lo stato di equilibrio $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ e l'uscita di equilibrio $\bar{y}$ associati all'ingresso costante $u(t) = 2, \forall t$, e valutarne le proprietà di stabilità.

① 1.1 Applichiamo lagrange ...

$$x_1(t) = e^{at} x_0 + \int_0^t e^{a(t-\tau)} \cdot b u(\tau) d\tau =$$

$$a = -2 \quad b = 1$$

$$\rightarrow x_1(t) = e^{-2t} (1 + \varepsilon) + \int_0^t e^{-2t} \cdot e^{2\tau} \cdot 2 d\tau =$$

$$= e^{-2t} (1 + \varepsilon) + e^{-2t} \int_0^t 2 e^{2\tau} d\tau =$$

$$= e^{-2t} (1 + \varepsilon) + e^{-2t} \left[e^{2\tau} \right]_0^t =$$

$$= e^{-2t} (1 + \varepsilon) + e^{-2t} (e^{2t} - 1)$$

$$\rightarrow x_1(t) = \varepsilon e^{-2t} + 1$$

Adesso possiamo calcolare x_2 usando di nuovo lagrange ... (x_1 lo considero come ingresso)

$$x_2(t) = -e^t + \int_0^t e^t \cdot e^{-\tau} (1 + 2\varepsilon e^{-\tau} + \varepsilon^2 e^{-4\tau}) d\tau =$$

$$= \dots = -e^t + e^t \left(1 + \frac{2\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon^2}{5} \right) - \left(1 + \frac{2\varepsilon}{3} e^{-2t} + \frac{\varepsilon^2}{5} e^{-4t} \right)$$

$$y(t) = x_2(t) = \text{quello scritto prima}$$

1.2 Per calcolare l'equilibrio risolviamo il sistema...

$$\begin{cases} 0 = -2\bar{x}_1 + 2 \\ 0 = \bar{x}_1^2 + \bar{x}_2 \\ \bar{y} = \bar{x}_2 \end{cases} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = 1 \\ \bar{x}_2 = -1 \\ \bar{y} = -1 \end{cases}$$

Conoscendo il punto di equilibrio, ne studio la stabilità calcolando la matrice A linearizzata, $\tilde{A}$...

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2\bar{x}_1 & 1 \end{bmatrix}$$

qualsiasi sia il valore di x_1 , vale che $\tilde{A}$ è triangolare inferiore
→ i suoi autovalori sono -2 e 1 → esiste un autovalore con $\text{Re} > 0$
→ l'equilibrio è INSTABILE

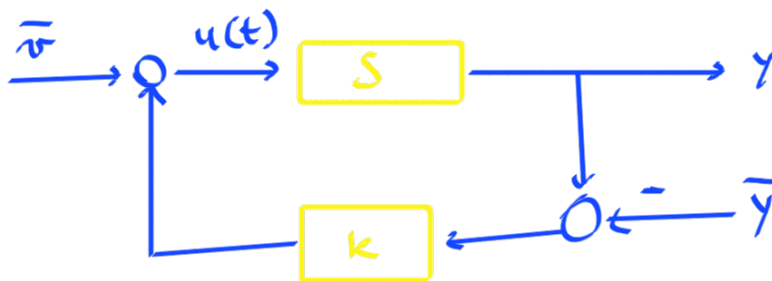
1.3 [3 punti] Il sistema viene retroazionato con la legge di retroazione sull'uscita

$$u(t) = k(y(t) - \bar{y}) + \bar{v},$$

dove k e $\bar{v}$ sono parametri reali e $\bar{y}$ è l'uscita di equilibrio calcolata al punto precedente. Si chiede di

- (a) scrivere le equazioni del sistema retroazionato
- (b) determinare se esistono valori di k e $\bar{v}$ tali che $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ calcolato al punto precedente sia stato di equilibrio asintoticamente stabile del sistema retroazionato

* praticamente lo schema diventa...



$$1.3 \quad u(t) = k(\underbrace{y(t)}_{y(t)=x_2(t)} - \bar{y}) + \bar{v}$$

$\bar{y} = -1$

(a) Il sistema diventa ...

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -2x_1(t) + k(y(t) - \bar{y}) + \bar{v} \\ \dot{x}_2(t) = x_1^2(t) + x_2(t) \\ y(t) = x_2(t) \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1(t) = -2x_1(t) + kx_2(t) + \bar{v} + k \\ \dot{x}_2(t) = x_1^2(t) + x_2(t) \\ y(t) = x_2(t) \end{cases}$$

calcoliamo il pto di equilibrio come fatto prima, imponendo che $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{y}) = (1, -1, -1)$

$$\begin{cases} 0 = -2\bar{x}_1 + k\bar{x}_2 + \bar{v} + k \\ 0 = \bar{x}_1^2 + \bar{x}_2 \\ \bar{y} = \bar{x}_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{v} = 2 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Cerchiamo una condizione su k , imponendo che la matrice linearizzata abbia tutti autovalori con $\text{Re} < 0$...

$$\tilde{A}_2 = \begin{bmatrix} -2 & k \\ 2\bar{x}_1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{sicuramente } k=0 \text{ non ci va bene (perché?)}$$

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda + 2)(\lambda - 1) - 2k = 0$$

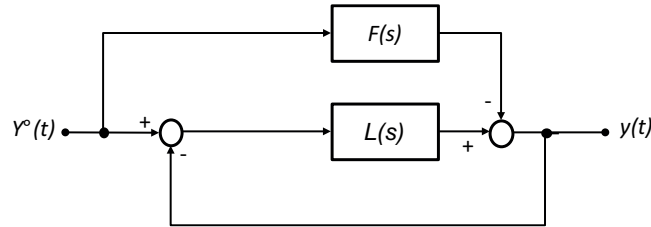
$$\Rightarrow \lambda^2 + \lambda - 2 - 2k = 0$$

per i criteri studiati nella teoria, deve essere
 $-2 - 2k > 0 \quad \Rightarrow \quad k < -1$

Quindi $\bar{r} = 2$ e $k < -1$

2.[3.5 punti] Si consideri il sistema con ingresso y° e uscita y in figura, ottenuto mediante interconnessione di due sistemi lineari senza autovalori nascosti con funzione di trasferimento

$$F(s) = \frac{1}{s + \alpha} \quad L(s) = \frac{1}{s^2 + \beta_1 s + \beta_2}$$



Valutare per quali valori dei parametri reali α , β_1 e β_2 il sistema con ingresso y° e uscita y è asintoticamente stabile.

3. [17 punti] Si consideri il sistema lineare di ordine 2 con ingresso u ed uscita y descritto dalla funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{s + 20}{(s + 2)(0.001s + 1)}.$$

3.1 [4 punti] Dato l'ingresso $u(t) = 0.01e^{-20t}$, $t \geq 0$:

- determinare l'espressione analitica del movimento forzato dell'uscita del sistema;
- scrivere l'espressione della risposta di regime del sistema ottenuta applicando il teorema della risposta esponenziale e verificarne la coerenza con l'espressione ricavata al punto a).

② Calcoliamo la fdt complessiva con il METODO DEI SEGNALI ...

$$y = (y^o - y) \cdot L - y^o \cdot F \quad \rightarrow$$

$$\rightarrow y = y^o (L - F) - yL \quad \rightarrow y = y^o \cdot \frac{L - F}{1 + L}$$

quindi ... $\left(L = \frac{N_L}{D_L} \quad \text{e} \quad F = \frac{N_F}{D_F} \right)$

$$\begin{aligned} \frac{y}{y^o} &= \frac{\frac{N_L}{D_L} - \frac{N_F}{D_F}}{1 + \frac{N_L}{D_L}} = \frac{N_L D_F - N_F D_L}{D_F (D_L + N_L)} = \\ &= \frac{s + \alpha - (s^2 + \beta_1 s + \beta_2)}{(s + \alpha)(s^2 + \beta_1 s + \beta_2 + 1)} = \frac{-s^2 + s(1 - \beta_1) + \alpha - \beta_2}{(s + \alpha)(s^2 + \beta_1 s + \beta_2 + 1)} \end{aligned}$$

Dobbiamo dire che non ci sono state cancellazioni: il denominatore è di terzo grado, proprio come la somma degli ordini di L e F .

Dunque, per essere asint. stab., dobbiamo verificare che tutte le radici del denominatore abbiano $\text{Re} < 0$. Questo significa che ...

- $\alpha > 0$
 - $\beta_1 > 1$
 - $\beta_2 + 1 > 0 \rightarrow \beta_2 > -1$
-

3) 3.1 Per i prossimi punti, conviene riscrivere $G(s)$ in forma guadagno - pulsazioni...

$$\rightarrow G(s) = \frac{20}{2} \cdot \frac{(1 + s/20)}{(1 + s/2)(1 + s/1000)} = 10 \cdot \frac{1 + s/20}{(1 + s/2)(1 + s/1000)}$$

(2) Ricaviamo l'espressione del mov. forzato ricordando che $Y(s) = G(s) \cdot U(s)$

$$U(s) = \frac{0,01}{s+20}$$

$$\rightarrow Y(s) = G(s) \cdot U(s) = \frac{0,01}{(s+2)(0,001s+1)}$$

Calcoliamo l'antitrasformata di $Y(s)$ usando il METODO DI HEAVISIDE...

$$Y(s) = \frac{A}{(s+2)} + \frac{B}{(0,001s+1)} = \frac{A + 0,001s \cdot A + Bs + 2B}{(s+2)(0,001s+1)}$$

$$\rightarrow \begin{cases} A + 2B = 0,01 \\ 0,001A + B = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A = 0,01 \\ B = -10^{-5} \end{cases}$$

Quindi...

$$Y(s) = \frac{0,01}{s+2} - \frac{10^{-5}}{1+0,001s} = \frac{0,01}{s+2} - \frac{0,01}{s+1000}$$

Antitrasformando...

$$y(t) = 0,01 (e^{-2t} - e^{-1000t})$$

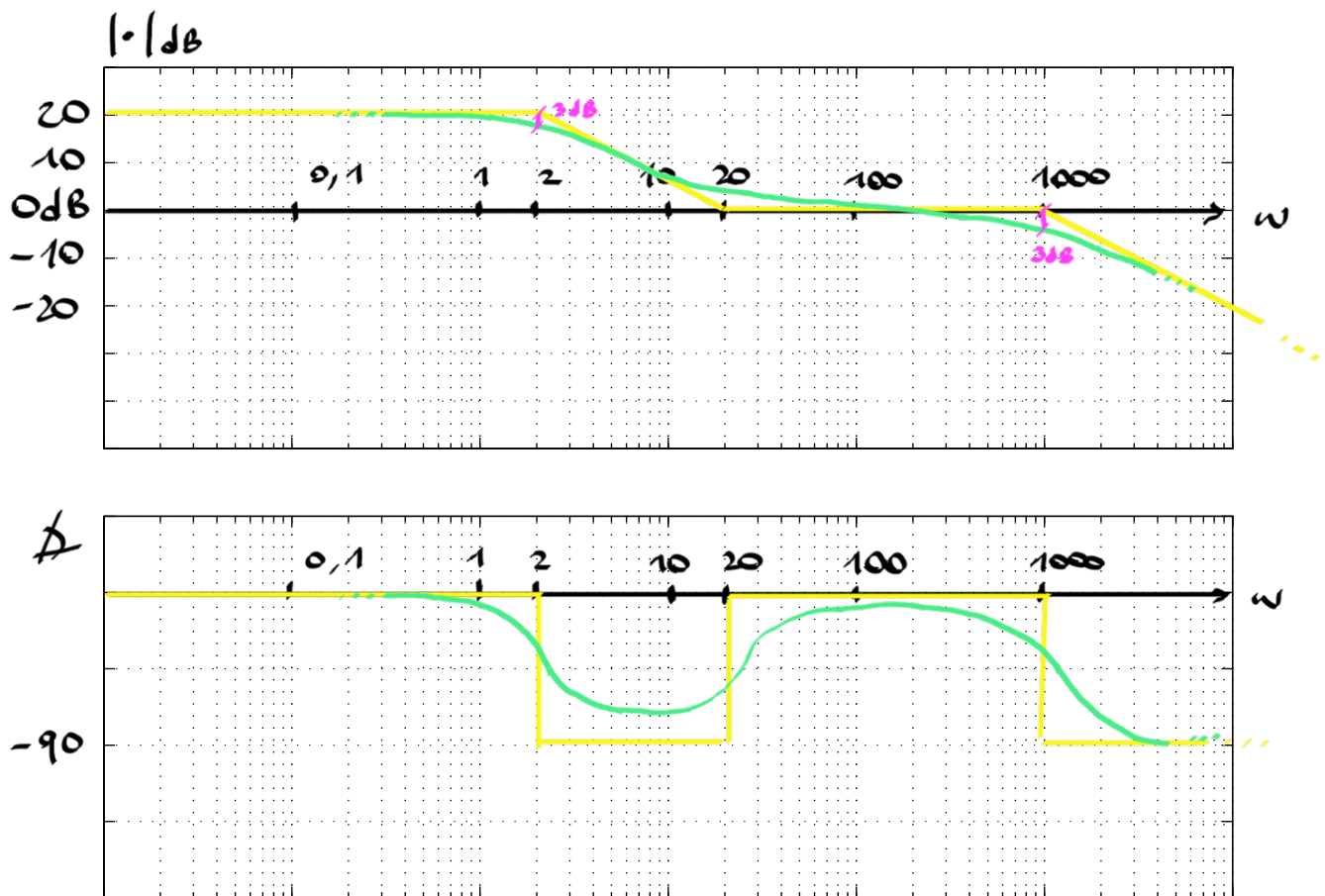
(b) Per il teo. della risposta esponenziale ...

$$y_{\infty}(t) = \bar{u} \cdot G(-20) \cdot e^{-20t}$$

$$\text{Ma } G(-20) = 0, \text{ dunque } y_{\infty}(t) = 0.$$

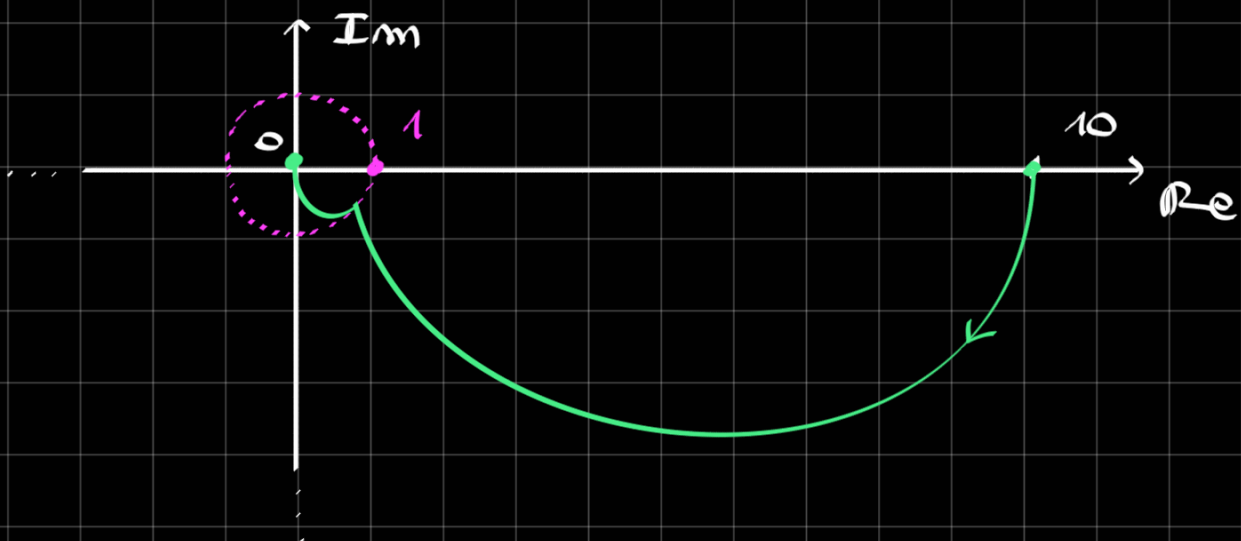
Questo è coerente con il risultato del punto (a): se prendo t e lo faccio tendere a $+\infty$, ottengo comunque 0.

3.2 [2.5 punti] Tracciare il diagramma polare della funzione di trasferimento $G(s)$.



3.2 conoscendo i diag. di Bode, tracciamo il diag. polare di $G(s)$:

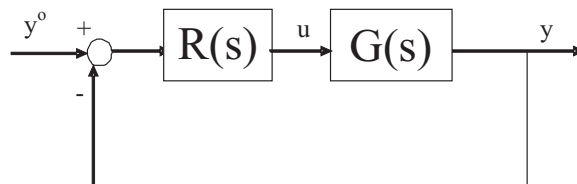
- per $\omega \rightarrow 0$, $|G(s)|_{dB} \rightarrow 20 \text{ dB} = 10$
mentre $\angle G(s) \rightarrow 0^\circ$
- per $\omega \rightarrow +\infty$, $|G(s)|_{dB} \rightarrow -\infty \text{ dB} = 0$, mentre
 $\angle G(s) \rightarrow -90^\circ$
- Il modulo di $G(s)$ continua sempre a decrescere, mentre il diag. polare "vive" nel IV quadrante...
- Il modulo rimane costante e pari a 1 quando la fase raggiunge inizialmente i -90° , prima di ricominciare a decrescere



3.3 [2 punti] Scrivere l'espressione analitica della risposta di regime del sistema all'ingresso

$$u(t) = 2 + 10\cos(2t).$$

3.4 [4 punti] Il sistema viene retroazionato secondo lo schema in figura.



Progettare un regolatore $R(s)$ della famiglia dei PID in modo da soddisfare le seguenti specifiche:

- i) se $y^o(t) = A\cos(t)$, $t \geq 0$, allora $y(t)$ tende ad A , qualunque sia l'ampiezza A in circa 5 unità di tempo, senza oscillazioni ripetute
- ii) il regolatore ha ordine minimo, compatibilmente con i requisiti precedenti.

3.3 Possiamo applicare il PSE e dividere $u(t)$ in due contributi...

$$u_1(t) = 2\text{sca}(t) \leftarrow \text{risolvo applicando TVF}$$

$$u_2(t) = 10\cos(2t) \leftarrow \text{risolvo applicando TRF}$$

$$(TVF) \quad y_{1\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) \cdot \frac{2}{s} = 10 \cdot 2 = 20$$

$$(TRF) \quad y_{2\infty} = 10 \cdot \underbrace{|G(j \cdot 2)|} \cdot \cos(2t + \underbrace{\angle G(j \cdot 2)}) =$$

Guardando i diag. di Bode...

$$= 10 \cdot 7 \cdot \cos(2t - 39^\circ) =$$
$$= 70 \cdot \cos(2t - 39^\circ)$$

Dunque ...

$$y_{\infty} = y_{1\infty} + y_{2\infty} = 20 + 70 \cos\left(2t + \frac{\pi}{4}\right)$$

3.4 Traduciamo le specifiche...

- No oscillazioni ripetute $\rightarrow y_{m\infty} > 70^\circ$

$$\rightarrow F(s) \approx \frac{MF}{1 + s/\omega_c}$$

- $T_{Ass} = \frac{5}{\omega_c} \approx 5 \text{ s}$ $\rightarrow \omega_c \approx 1 \text{ rad/s}$

- $y_{\infty} = A$. Dunque $e_{\infty} \rightarrow 0$. Questo succede automaticamente quando ho un integratore, cioè $g=1$

PROGETTO STATICO: $R(s) = \frac{\mu_R}{s}$

$$\rightarrow L(s) = \frac{\mu_R}{s} \cdot \frac{10(1+s/20)}{(1+s/2)(1+s/1000)}$$

Vogliamo che $\omega_c \approx 1 \text{ rad/s}$. Quindi...

$$|L(j\omega_c)| = 1 \rightarrow |L(j \cdot 1)| = \mu_R \cdot \frac{10 |1 + j^{1/20}|}{|1 + j^{1/2}| |1 + j^{1/1000}|}$$

$$\rightarrow \mu_R \approx 0,1$$

Per questo valore di μ_R ...

$$\varphi_m = 180^\circ - 90^\circ - \arctan\left(\frac{1}{2}\right) - \arctan\left(\frac{1}{20}\right) - \arctan\left(\frac{1}{1000}\right) \approx 66,24^\circ$$

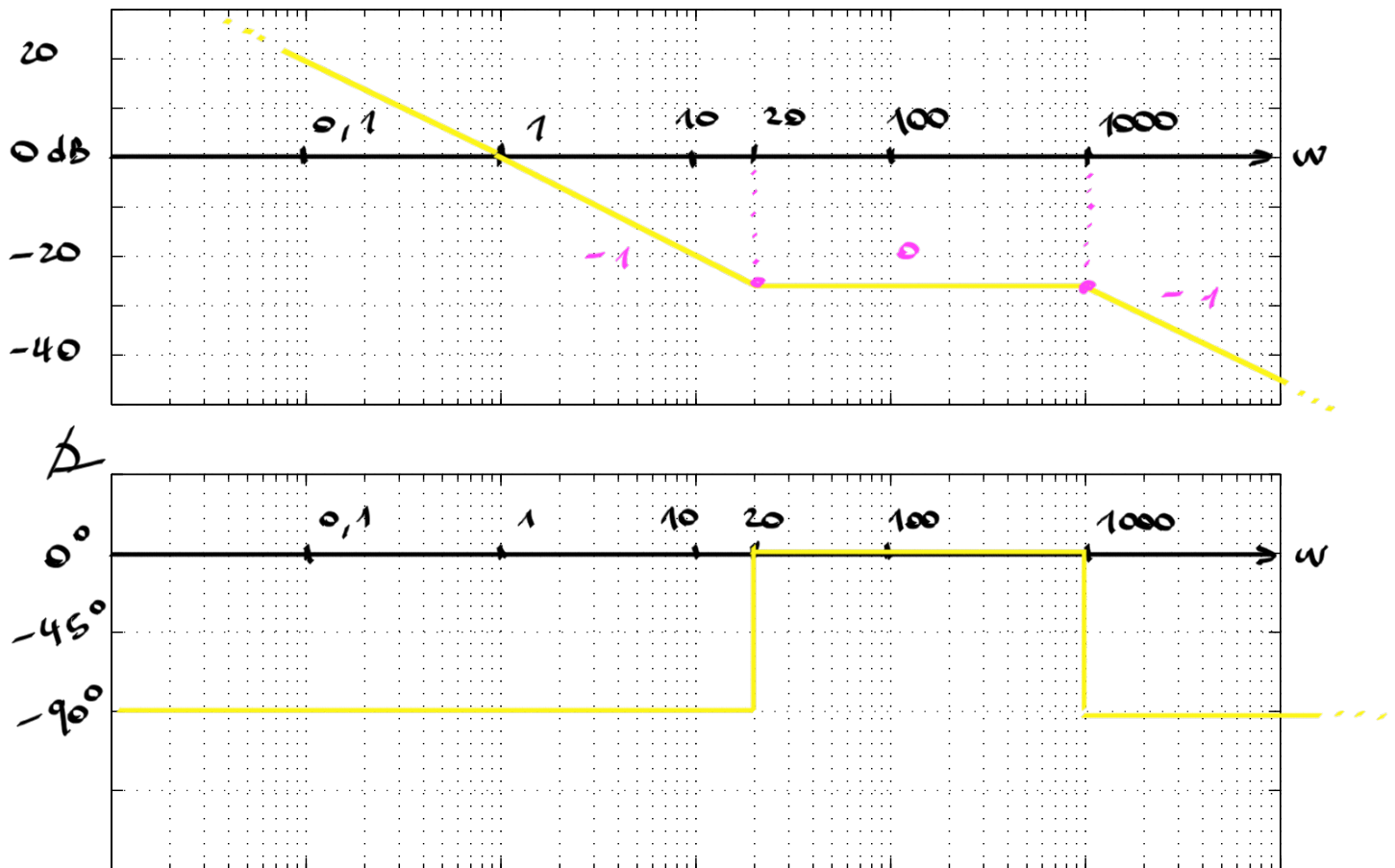
PROGETTO DINAMICO:

Siamo molto vicini a 70° . Per assicurarci di stare sopra, mettiamo una zero per cancellare il polo in 2 rad/s

$$\rightarrow R(s) = 0,1 \frac{1+s/2}{s} \quad \leftarrow \text{regolatore PI}$$

$$\rightarrow L(s) = \frac{(1+s/20)}{s(1+s/1000)}$$

1.1 dB



vale che ...

$$\varphi_{m} = 180^\circ - |-90^\circ + \arctan(1/20) - \arctan(1/1000)| \approx 92,8^\circ$$

Se vogliamo calcolare i parametri del regolatore ...

$$T_i = \tau = 0,5$$

$$K_f = M_R \cdot T_i = 0,05$$

3.5 [2.5 punti] Tracciare l'andamento qualitativo della risposta forzata del sistema con funzione di trasferimento $G(s)$ allo scalino $u(t) = sca(t)$, $t \geq 0$, e confrontarla con quella del sistema retroazionato progettato con ingresso $y^\circ(t) = sca(t)$, $t \geq 0$ (evidenziare in entrambi i grafici valore finale, iniziale e tempo di assestamento).

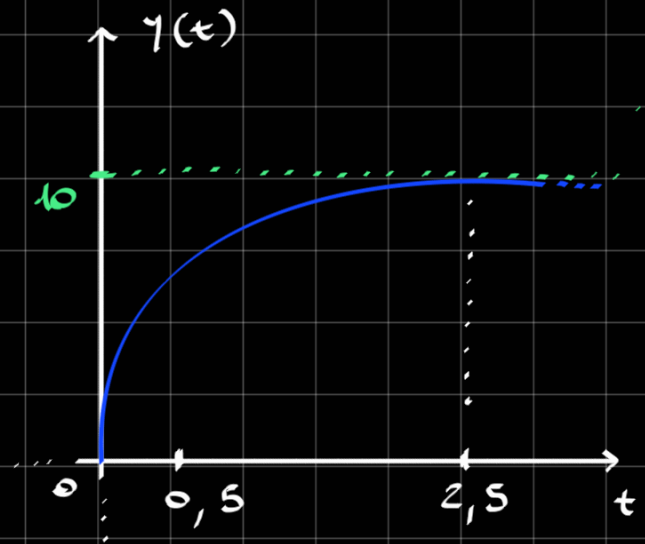
3.5

$$(TVF) \quad y_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) \cdot \frac{1}{s} = 10$$

$$(TVI) \quad y_0 = \lim_{s \rightarrow +\infty} \dots = 0$$

$$(TVI) \quad y'_0 = \lim_{s \rightarrow +\infty} s \cdot G(s) = 1000$$

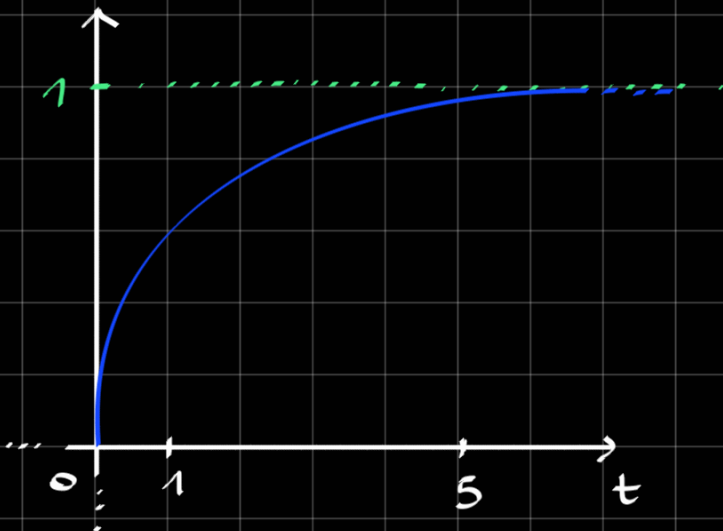
$$T_{Ass} = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ udt}$$



Per il sistema retroazionato, poiché $\varphi_m > 70^\circ$ e $g=1$ abbiamo che...

$$F(s) \approx \frac{M_F}{1 + s/\omega_c} = \frac{1}{1 + s}$$

Per il TVI e TVF, $y_0 = 0$ e $y_{\infty} = 1$



$$T_{Ass} = \frac{5}{\omega_c} = 5 \text{ udt}$$

Come possiamo notare, la forma è simile, ma cambia il valore di regime e il tempo di assestamento

3.6 [2 punti] Si supponga ora che l'azione di controllo venga applicata con un ritardo $T > 0$. Valutare il valore limite di T oltre il quale il sistema di controllo progettato non è più asintoticamente stabile.

3.7 Discretizzare il controllore progettato.
Scrivere l'ALGORITMO DI CONTROLLO per questo controllore

4. [2 punti] Con riferimento alle esercitazioni di laboratorio virtuale, si descriva brevemente il problema di controllo affrontato specificando variabili di controllo, controllate e gli eventuali disturbi.

3.6

Il ritardo non modifica il valore del modulo, ma modifica la fase. Secondo il **CRITERIO DI BODE**, per essere asintoticamente stabile, deve essere $\varphi_m > 0^\circ$

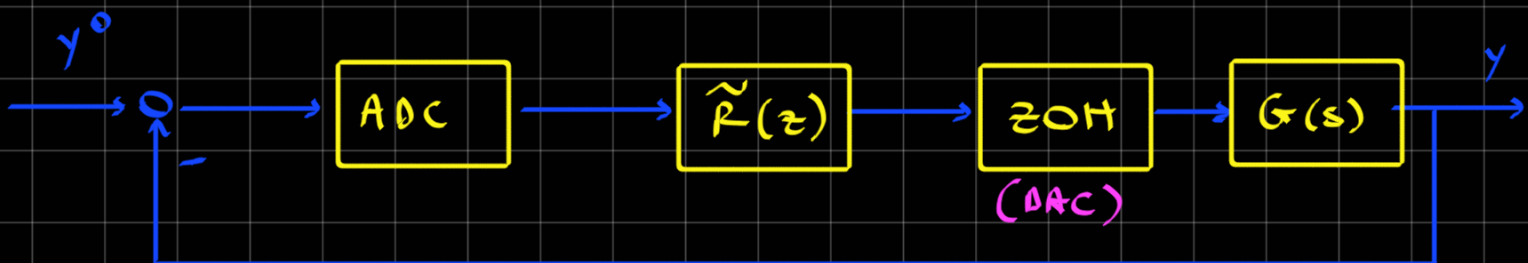
Quindi...

$$\underbrace{92,8^\circ} - \underbrace{\omega_c \cdot T \cdot \frac{360^\circ}{2\pi}}_{\text{contributo del ritardo (in gradi)}} > \underbrace{0^\circ}$$

Margine di fase senza considerare il ritardo contributo del ritardo (in gradi) Per essere asint. stab. la condizione è che il φ_m ritardato sia positivo

Risolvendo per T , abbiamo che $T \lesssim 1,61$

3.7 Per discretizzare il regolatore appena progettato, ci riferiremo al seguente schema...



Sappiamo che $R(s) = K_p \cdot \frac{1 + sT_i}{sT_i}$.

Ricordiamo, dalla teoria, che esistono diversi metodi di approssimazione che ci permettono di passare dal continuo a discreto.

Uno di questi era l'APPROSSIMAZIONE EULERO IN AVANTI (EA)...

$$s = \frac{z-1}{\Delta_s}$$

Ricordiamo che Δ_s è l'INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO [s]

Dunque...

$$\tilde{R}(z) = K_p \cdot \frac{1 + \frac{z-1}{\Delta_s} \cdot T_i}{\frac{z-1}{\Delta_s} \cdot T_i} = K_p \cdot \frac{\Delta_s/T_i + z-1}{z-1}$$

come si scrive l'algoritmo di controllo?

Sappiamo che...

$$R(z) = \frac{U(z)}{E(z)}$$

$$\Rightarrow U(z) \cdot (z-1) = K_p \left(\frac{\Delta_s}{T_i} + z-1 \right) \cdot E(z) \quad \rightarrow$$

$$\Rightarrow zU(z) - U(z) = K_p \frac{\Delta_s}{T_i} E(z) + K_p zE(z) - K_p E(z) \quad \rightarrow$$

calcolo l'antitrasformata - zeta...

$$\Rightarrow \underbrace{u_{k+1}} - u_k = K_p \left(\frac{\Delta_s}{T_i} - 1 \right) e_k + K_p \cdot e_{k+1} \quad \rightarrow$$

Visto che non è utile avere una predizione sul segnale futuro, conviene traslare di 1 le funzioni. Infine, explicitiamo l'uscita u_k ...

$$\rightarrow u_k = u_{k-1} + k_p \left(\frac{\Delta s}{T_i} - 1 \right) e_{k-1} + k_p \cdot e_k$$

DOMANDA: come si sceglie Δs ?

È buona norma scegliere $\omega_s \in [5\omega_c, 100\omega_c]$:

assicura di avere abbastanza campioni senza campionare troppo inutilmente

(non è l'unico insieme, è quello più semplice da trovare)

In particolare, se $\omega_s = 5\omega_c$, allora...

$$\Delta s = \frac{2\pi}{\omega_s} < 1,25s$$